北京理工大學
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数

第5章 留数

零点，孤立奇点，留数定理
留数计算，留数应用

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



5.1 零点和孤立奇点

5.1.0 零点的定义及判定

5.1.1 孤立奇点的定义及分类

5.1.2 孤立奇点的判定

5.1.3 无穷远点

5.1.0 零点的定义及判定

1.零点和m级零点的定义

- 设函数 $f(z)$在解析区域D内一点α的值为零，即 $f(\alpha)=0$，那么称α为 $f(z)$的**零点**.

- 设 $f(z)$在收敛域U内点α处的泰勒展开式是：

$$f(z)=c_1(z-\alpha)+c_2(z-\alpha)^2+\ldots+c_m(z-\alpha)^m+\ldots$$

(1) 若$c_1=c_2=\cdots=c_m=\cdots=0$，则$f(z)$在$D$内恒等于零.

(2) 若$c_1=c_2=\cdots=c_{m-1}=0$，$c_m\neq 0$，则称α是 $f(z)$ 的**m级零点**. 特别地$m=1$时，称α是$f(z)$的单零点.

2. m级零点的判定定理(一)

- 不恒为零的解析函数$f(z)$以α为m级零点的充要条件是：

$$f(z)=(z-\alpha)^m\varphi(z),\ \varphi(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_{m+n}(z-\alpha)^n,$$

其中$\varphi(z)$在$f(z)$的收敛域内解析且$\varphi(\alpha)\neq 0$.

证：$f(z)=c_m(z-\alpha)^m+c_{m+1}(z-\alpha)^{m+1}+\cdots$

$$=(z-\alpha)^m\left[c_m+c_{m+1}(z-\alpha)+c_{m+2}(z-\alpha)^2+\cdots\right]$$

$$=(z-\alpha)^m\sum_{n=0}^{\infty}c_{m+n}(z-\alpha)^n$$

m级零点的判定定理(二)

- 如果$f(z)$在z_0 解析,那末 z_0为$f(z)$的 m 级零点的充要条件是

$$f^{(n)}(z_0)=0,(n=0,1,2,\cdots m-1)$$

$$f^{(m)}(z_0)\neq 0.$$

证：$f(z)=c_m(z-\alpha)^m+c_{m+1}(z-\alpha)^{m+1}+\cdots$

泰勒展开式系数：$c_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)$

3. 确定零点的级的方法

- **(1)求导法**

例1 证明 $z=0$ 是 $e^z-\cos z$ 的 1 级零点.

证: 令 $f(z)=e^z-\cos z$, 则

$$f(0)=e^0-\cos 0=0,$$

$$f'(0)=(e^z+\sin z)_{z=0}=1\neq 0,$$

$\therefore$ $z=0$ 是 $f(z)$ 的 1 级零点.

- (2) 表示为 $(z-a)^m\varphi(z)$ 的形式

例2 证明 $z=i$ 是$(z^2+1)^5$的5级零点.

证：$f(z)=(z^2+1)^5=(z-i)^5(z+i)^5$

$\varphi(z)=(z+i)^5$在z平面解析，且$\varphi(i)\neq 0$,

故$z=i$是 $f(z)$ 的5级零点.

- (3)展开为幂级数

例3 证明 $z=0$ 是$e^{z^2}-1$ 的2级零点.

证：$e^{z^2}-1=1+z^2+\dfrac{z^4}{2!}+\cdots-1=z^2+\dfrac{z^4}{2!}+\cdots$

例4 求$\sin z-1$的全部零点，并指出它们的级.

解 $\sin z-1$在z平面上解析，由 $\sin z-1=0$ 得

$$z=\frac{\pi}{2}+2k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

$$(\sin z-1)'\Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi}=\cos z\Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi}=0$$

$$(\sin z-1)''\Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi}=-\sin z\Big|_{z=\frac{\pi}{2}+2k\pi}=-1$$

故 $z=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ $(k=0,\pm1,\cdots)$是$\sin z-1$ 的二级零点.

5.1.1 孤立奇点的定义及分类

1.孤立奇点的概念

定义 如果z_0是函数 $f(z)$的一个奇点, 但$f(z)$在 z_0 的某一去心邻域 $0<|z-z_0|<\delta$内处处解析, 则称z_0为 $f(z)$的孤立奇点.

例1 $z=0$ 是函数 $e^{\frac{1}{z}}, \dfrac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点.

$z=-1$ 是函数 $\dfrac{1}{z+1}$ 的孤立奇点.

注意：并非所有的奇点都是孤立奇点.

例2 指出函数 $f(z)=\dfrac{z^2}{\sin\dfrac{1}{z}}$ 在点 $z=0$ 的奇点特性.

解 函数的奇点为 $z=0, z=\dfrac{1}{k\pi}\quad (k=\pm1,\pm2,\cdots)$

因为 $\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{k\pi}=0,$

即在 $z=0$ 的不论怎样小的去心邻域内, 总有 $f(z)$ 的奇点存在, 所以 $z=0$ 不是孤立奇点.

例 $f(z)=\ln z$, 原点及负实轴上的点均为其奇点，但它们都不是孤立奇点.

2.孤立奇点的分类

若 $f(z)$ 在其孤立奇点 z_0 邻域内的洛朗级数展开式中,

(1)无负幂项,则称点 z_0 为 $f(z)$ 的**可去奇点**.

(2)只有有限多个负幂项且最高负幂项为 $(z-z_0)^{-m}$,

即: $f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots c_{-1}(z-z_0)^{-1}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots$

则称点 z_0 是 $f(z)$ 的 m **级极点.** $(m\geq 1,\ c_{-m}\neq 0)$

(3)有无穷多个负幂项, 则称点 z_0 为 $f(z)$ 的**本性奇点**.

5.1.2 孤立奇点的判定

1.可去奇点

1) 定义 如果洛朗级数中不含 $z-z_0$ 的负幂项, 那么孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的可去奇点.

和函数 $F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 在 z_0 解析, 若补充定义 $f(z_0)=F(z_0)=c_0$, 则函数 $f(z)$ 在 z_0 解析.

2) 可去奇点的判定

- 由定义判断: 在 z_0 的洛朗级数无负幂项.
- 判断极限: 极限 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$ 存在且 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=c_0$.

例3 由 $\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots, \quad (|z| < \infty)$

有 $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \cdots (0 < |z| < \infty)$

不含负幂项,

所以 $z = 0$ 是 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点 .

如果补充定义:

$z = 0$ 时, $f(z) = 1$,

那么 $f(z)$ 在 $z = 0$ 解析.

$$\lim_{z\to 0} f(z) = \lim_{z\to 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z\to 0} \cos z = 1$$

例4 说明 $z=0$ 为 $\dfrac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

解
$$\frac{e^z-1}{z}=\frac{1}{z}\left(1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\cdots-1\right)$$
$$=1+\frac{1}{2!}z+\cdots+\frac{1}{n!}z^{n-1}+\cdots,\quad 0<|z|<+\infty$$

无负幂项

所以 $z=0$ 为 $\dfrac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

另解 因为 $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{e^z-1}{z}=\lim\limits_{z\to 0}e^z=1,$

所以 $z=0$ 为 $\dfrac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

2. 极点

1) 定义 如果洛朗级数中只有有限多个 $z-z_0$ 的负幂项, 其中最高负幂项为 $(z-z_0)^{-m}$，即

$$f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+c_{-2}(z-z_0)^{-2}+c_{-1}(z-z_0)^{-1}$$

$$+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots \qquad (m\geq 1,\ c_{-m}\neq 0)$$

或写成 $f(z)=\dfrac{1}{(z-z_0)^m}g(z)$，$g(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_{-m+n}(z-z_0)^n$

那么孤立奇点 z_0 称为函数 $f(z)$ 的 m 级极点.

说明:

$$f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+c_{-2}(z-z_0)^{-2}+c_{-1}(z-z_0)^{-1}$$
$$+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots\quad (m\geq 1,\ c_{-m}\neq 0)$$

- z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充要条件是

$f(z)=\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^m}$，其中 $g(z)$ 在 z_0 的邻域内解析，且 $g(z_0)\neq 0$.

- 如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的极点，则 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$.

2) 极点的判定方法

- 由定义判别

  $f(z)$的洛朗展开式中含有 $z-z_0$的负幂项为有限项.

- 由定义的等价形式判别

  在点 z_0 的某去心邻域内$f(z)=\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^m}$

  其中 $g(z)$ 在 z_0的邻域内解析, 且 $g(z_0)\neq 0$.

- 利用极限 $\lim\limits_{z\to z_0} f(z)=\infty$ 判断 .

例5 判断函数 $f(z)=\dfrac{3z+2}{z^2(z+2)}$ 的孤立奇点类型.

$$f(z)=\frac{3z+2}{z^2(z+2)}=\frac{\dfrac{3z+2}{(z+2)}}{z^2},$$

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$$

$\varphi(z)=\dfrac{3z+2}{(z+2)}$ 在 $z=0$ 邻域内解析且 $\varphi(0)\neq 0,$

$\therefore z=0$ 是二级极点.

同理 $z=-2$ 是一级极点.

课堂练习

求 $\dfrac{1}{z^3-z^2-z+1}$ 的奇点, 如果是极点, 指出它的级数.

答案 由于 $\dfrac{1}{z^3-z^2-z+1}=\dfrac{1}{(z+1)(z-1)^2}$,

所以：$z=-1$是函数的一级极点,

$z=1$是函数的二级极点.

例6 问 $z=0$ 是 $\dfrac{e^z-1}{z^2}$ 的二级极点吗?

解
$$\frac{e^z-1}{z^2}=\frac{1}{z^2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}-1\right)$$
$$=\frac{1}{z}+\frac{1}{2!}+\frac{z}{3!}+\cdots,\ 0<|z|<+\infty$$

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$$

$g(z)$解析且 $g(z_0)\neq 0$.

所以 $z=0$ 不是二级极点, 而是一级极点.

思考 $z=0$ 是 $\dfrac{\sinh z}{z^3}$ 的几级极点? (2级)

注意: 不能以函数的表面形式作出结论 .

3. 本性奇点

如果洛朗级数中含有无穷多个 $z-z_0$ 的负幂项，那么孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的本性奇点.

例如， $e^{\frac{1}{z}}=1+z^{-1}+\frac{1}{2!}z^{-2}+\cdots+\frac{1}{n!}z^{-n}+\cdots,$

含有无穷多个z的负幂项 $(0<|z|<\infty)$

所以 $z=0$ 为本性奇点，**同时** $\lim\limits_{z\to 0}e^{\frac{1}{z}}$ **不存在.**

特点: 在本性奇点的邻域内 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$**不存在且不为∞.** $\left(\because \lim\limits_{\substack{x\to 0^-\\ y=0}} e^{1/z}=0,\ \lim\limits_{\substack{x\to 0^+\\ y=0}} e^{1/z}=+\infty\right)$

综上所述:

孤立奇点	洛朗级数特点	$\lim\limits_{z\to z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值 c_0
m级极点	含有限个负幂项 关于$(z-z_0)^{-1}$的最高幂为 $(z-z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在且不为 ∞

4. 函数的零点与极点的关系

定理5.5 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 那么 z_0 就是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点，反过来也成立.

证：若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点，即：

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}g(z)，\ g(z)\text{在}z_0\text{邻域内解析且}g(z_0)\neq 0$$

则 $\dfrac{1}{f(z)}=(z-z_0)^m\dfrac{1}{g(z)}$，$\dfrac{1}{g(z)}$ 在 z_0 邻域内解析且 $\dfrac{1}{g(z_0)}\neq 0$

所以 z_0 是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点，反之亦然.

说明：

若$f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$，且$z_0$为$\varphi(z)$的$m$级零点，

同时为$\psi(z)$的n级零点，

即 $f(z)=\dfrac{(z-z_0)^m\varphi_1(z)}{(z-z_0)^n\psi_1(z)}=\dfrac{(z-z_0)^m}{(z-z_0)^n}Q(z)$，则

(1)当$m\geq n$时，z_0为$f(z)$的可去奇点；

(2)当$m<n$时，z_0为$f(z)$的$(n-m)$级极点.

例6 函数 $\dfrac{1}{\sin z}$ 有些什么奇点, 如果是极点, 指出它的级.

解 函数的奇点是使 $\sin z = 0$ 的点,

即奇点是 $z = k\pi\ (k = 0, \pm 1, \pm 2\cdots)$, 是孤立奇点.

因为 $(\sin z)'\big|_{z=k\pi} = \cos z\big|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0,$

所以 $z = k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点,

即 $\dfrac{1}{\sin z}$ 的一级极点.

思考题

确定函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^3(e^{z^3}-1)}$ 的孤立奇点的类型.

思考题答案

$z=0$是分母的6级零点,

也即是函数 $f(z)$的6级极点.

∞的邻域

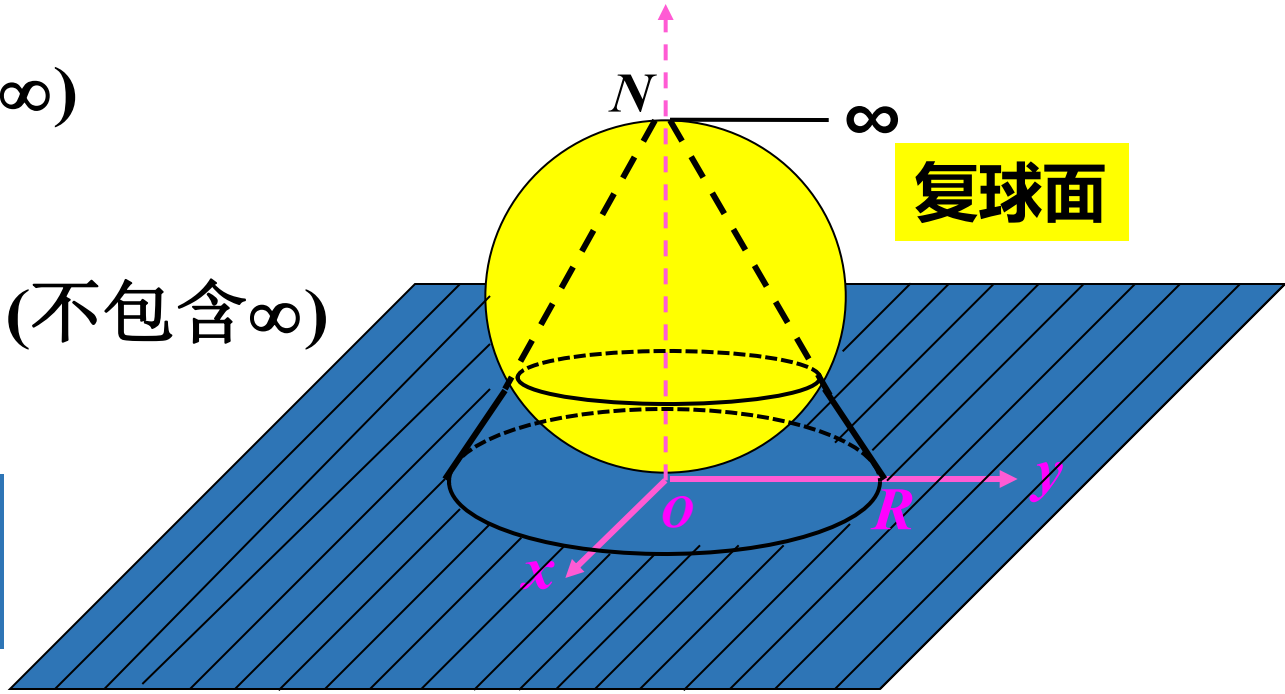
在复球面上北极点$N(\infty)$的邻域是一个以N为中心的球盖，投影到扩充复平面上是以原点为圆心的圆周外部，即：

- ∞的R邻域：

  $|z|>R$ (包含∞)

- ∞的去心R邻域：

  $R<|z|<+\infty$ (不包含∞)



5.1.3 无穷远点

无穷远点是复平面外的理想点，函数 $f(z)$在点 ∞ 总是无意义的，故 ∞ 总是函数 $f(z)$的奇点.

注意: 所谓 $f(z)$在∞解析是指∞为 $f(z)$的可去奇点，且定义 $f(\infty)=\lim_{z\to\infty} f(z).$

1.定义

如果函数 $f(z)$在无穷远点 $z=\infty$的去心邻域 $R<|z|<+\infty$ 内解析， 则称点∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

令变换 $w=\dfrac{1}{z}$，则 $f(z)=f\left(\dfrac{1}{w}\right)=\varphi(w)$，规定此变换将:

$z=\infty$ **映射为** $w=0$,

扩充z平面 **映射为** **扩充w平面**

$R<|z|<+\infty$ **映射为** $0<|w|<\dfrac{1}{R}$

在$R<|z|<+\infty$内
对$f(z)$的研究

⟺

在$0<|w|<\dfrac{1}{R}$内
对$\varphi(w)$的研究

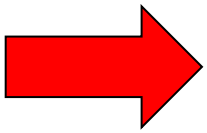
$\because f(z)$在$R<|z|<+\infty$内解析，

$\therefore \varphi(w)$在$0<|w|<\dfrac{1}{R}$内解析，

$\therefore w=0$是$\varphi(w)$的孤立奇点.

如果 $w=0$ 是$\varphi(w)$

可去奇点、
m级极点、
本性奇点



那么$z=\infty$是$f(z)$的

可去奇点、
m级极点、
本性奇点

$f(z)$在$z=\infty$点的去心邻域$R<|z|<+\infty$内的洛朗级数

即为 $f(z)$在 $R<|z|<+\infty$内$z=0$处的洛朗级数

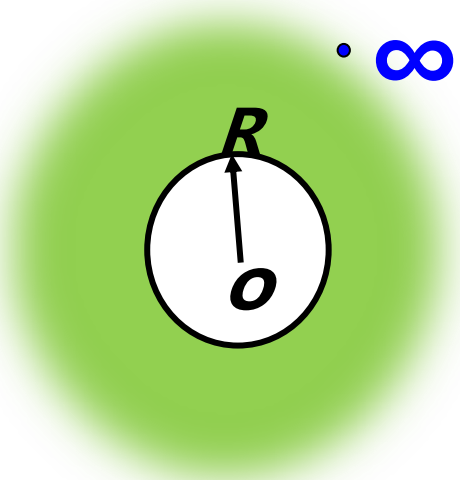
如：$f(z)=\dfrac{1}{1-z}$ 在 $1<|z|<+\infty$内

$z=0$：$\dfrac{1}{1-z}=-\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{z^2}\cdots-\dfrac{1}{z^n}\cdots=\sum_{n=-\infty}^{-1}-z^n,$

$z=\infty$：$w=\dfrac{1}{z},\ 0<|w|<1$

$$\frac{1}{1-z}=\frac{-w}{1-w}=-w-w^2-\cdots=\sum_{n=1}^{+\infty}-(w)^n$$

$$=-\left(\frac{1}{z}\right)-\left(\frac{1}{z}\right)^2\cdots=\sum_{n=1}^{+\infty}-\left(\frac{1}{z}\right)^n=\sum_{n=-\infty}^{-1}-z^n$$



2. 判别方法

- **判别法1 (利用洛朗级数的特点)**

如果 $f(z)$ 在 $R<|z|<+\infty$ 内的洛朗级数中:

1)不含z的正幂项 $\rightarrow z=\infty$ 是 可去奇点;

2)含有有限多z的正幂项且 z^m 为最高正幂;

$\rightarrow z=\infty$ 是 *m* 级极点;

3)含有无穷多z的正幂项;

$\rightarrow z=\infty$ 是本性奇点 .

例8 (1) 函数$f(z)=\dfrac{z}{z+1}$ 在圆环域 $1<|z|<+\infty$

内的洛朗展开式为:

$$f(z)=\frac{1}{1+\dfrac{1}{z}}=1-\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{z^n}+\cdots$$

不含z的正幂项

所以 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点 .

(2)函数$f(z)=z+\dfrac{1}{z}$含有正幂项且 z 为最高正幂项,所以$z=\infty$是$f(z)$的 1级极点.

(3)函数$\sin z$ 的展开式:

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

含有无穷多的正幂项

所以 $z=\infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点.

课堂练习

求函数 $f(z)=z+e^{\frac{1}{z}}$ 在扩充复平面内奇点及其类型.

答案 $z=\infty$是一级极点, $z=0$是本性奇点.

- **判别法2：(利用极限特点)**

如果极限 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z)$

1)存在且为有限值 $\to$ $z=\infty$ **是可去奇点；**

2)无穷大 $\to$ $z=\infty$ **是 极点；**

3)不存在且不为无穷大 $\to$ $z=\infty$ **是本性奇点 .**

例9 函数 $f(z)=\dfrac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin\pi z)^3}$ 在扩充复平面内有些什么类型的奇点? 如果是极点, 指出它的级.

解 奇点: $z=k\ (k=0,\pm1,\pm2\cdots)$ 及 $z=\infty$

(1) 当 $z=k$ 时, $(\sin\pi z)'=\cos k\pi\neq 0$

$\therefore z=k$ 都是 $\sin\pi z$ 的一级零点,

即为 $(\sin\pi z)^3$ 的3级零点.

$\therefore z=k(k\neq 1,-1,2)$ 是 $f(z)$ 的3级极点.

$$f(z)=\frac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin\pi z)^3}$$

(2) $z=-1,\ 1$ 是分子的1级零点, 分母的3级零点

所以 1与-1是 $f(z)$的2级极点 .

(3) $z=2$是分子的3级零点，分母的3级零点

$\therefore z=2$是$f(z)$的可去奇点.

或 $\lim\limits_{z\to 2} f(z)=\lim\limits_{z\to 2}\dfrac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin\pi z)^3}=\dfrac{3}{\pi^3}$

(4) $z=\infty$

$$f(z)=\frac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin \pi z)^3} \overset{z=\frac{1}{w}}{=} \frac{(1-w^2)(1-2w)^3}{w^5\left(\sin\frac{\pi}{w}\right)^3}=\varphi(w)$$

考察$w=0$对$\varphi(w)$的奇点类型

$\sin\frac{\pi}{w}=0 \Rightarrow w=\frac{1}{k}(k=\pm1,\pm2,\cdots)$为$\varphi(w)$的奇点，

当$k\to\infty$时，$\frac{1}{k}\to 0$,

即在$w=0$的不论怎样小的去心邻域内, 总存在$\varphi(w)$的其它奇点

故$w=0$不是$\varphi(w)$的孤立奇点，

所以$z=\infty$不是$f(z)$ 的孤立奇点.



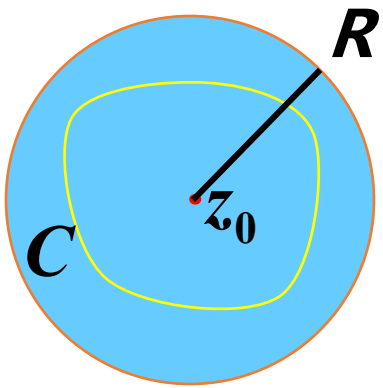
5.2 留数

5.2.1 留数的概念

5.2.2 留数的计算

5.2.3 函数在无穷远点的留数

5.2.1 留数的概念



1.留数的引入

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点，则 $f(z)$

在 z_0 的某去心邻域 $0<|z-z_0|<R$ 内解析，则

$f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<R$ 内可洛朗展开式为:

$$f(z)=\cdots+c_{-n}(z-z_0)^{-n}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{-1}+\cdots$$

$$\cdots+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots+c_n(z-z_0)^n+\cdots$$

令 C 为邻域内包含 z_0 的任一条正向简单闭曲线，则

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \cdots + c_{-n}\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^n}\mathrm{d}z + \cdots + c_{-1}\oint_C \frac{1}{z-z_0}\mathrm{d}z + \cdots$$

0 (高阶导数公式)　　$2\pi i$

$$+\oint_C c_0\mathrm{d}z + \oint_C c_1(z-z_0)\,\mathrm{d}z + \cdots + \oint_C c_n(z-z_0)^n\mathrm{d}z + \cdots$$

0 (柯西--古萨基本定理)

$$= 2\pi i c_{-1}$$

$$c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z \overset{\text{def}}{=} \mathbf{Res}[f(z), z_0]$$

c_{-1}称为 $f(z)$在z_0的留数(*residue*, 也叫残数)

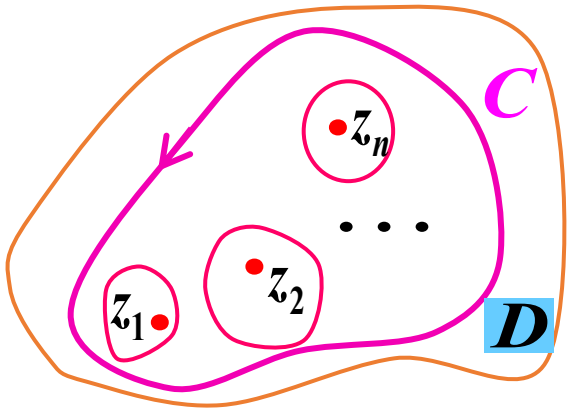
2. 留数的定义

如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个**孤立奇点**, 则沿在 z_0 某解析去心邻域 $0<|z-z_0|<R$ 内包含 z_0 的任意一条正向简单闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z$ 的值除以 $2\pi i$ 后所得的数称为 $f(z)$ 在 z_0 的留数. 记作 $\mathrm{Res}[f(z),z_0]=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\mathrm{d}z$，即 $f(z)$ 在 z_0 为中心的圆环域内的洛朗级数中负幂项 $c_{-1}(z-z_0)^{-1}$ 的系数.

3. 留数定理

留数定理 函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 外处处解析，C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线，那么

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$



说明： 留数定理将沿封闭曲线 C 积分转化为求被积函数在 C 内各孤立奇点处的留数.

证：如图，由复合闭路定理

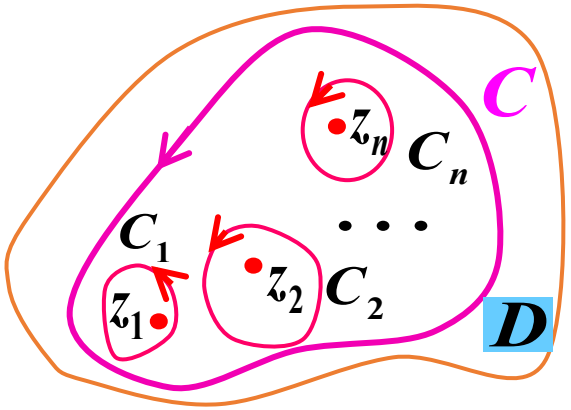
$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = \oint_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \oint_{C_n} f(z)\mathrm{d}z$$

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1} f(z)\,\mathrm{d}z + \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_2} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_n} f(z)\,\mathrm{d}z$$

$$= \mathrm{Res}[f(z), z_1] + \mathrm{Res}[f(z), z_2] + \cdots + \mathrm{Res}[f(z), z_n]$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k]$$

$$\therefore \oint_C f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}[f(z), z_k].$$



[证毕]

5.2.2 留数的计算

$f(z)$在孤立奇点z_0的留数 $\mathrm{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$.

若已知奇点的类型，对求留数可能更有利.

1.如果z_0为$f(z)$的可去奇点，即其洛朗级数不含负幂项，则$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = 0.\ (z_0 \neq \infty)$

2.如果z_0为$f(z)$的本性奇点，则需将$f(z)$展开成洛朗级数，可只求c_{-1}.

3.如果z_0为$f(z)$的极点，则有以下3个有用的规则.

极点的留数的计算规则

规则1 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z).$$

规则2 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

($m = 1$ 即为规则1 的情形)

规则2证明(一):

$$f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{-1}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots$$

$$\begin{aligned}&(z-z_0)^m f(z)\\&=c_{-m}+c_{-m+1}(z-z_0)\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{m-1}\\&\qquad+c_0(z-z_0)^m+c_1(z-z_0)^{m+1}+\cdots\end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]=(m-1)!c_{-1}+(z-z_0)$$ **的正幂项**

$$\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]=(m-1)!c_{-1}$$

$$\therefore \mathrm{Res}[f(z),z_0]=c_{-1}=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)].$$

[证毕]

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

规则2证明(二):

若z_0为$f(z)$的m级极点，则$f(z)$可写成

$f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$，$\varphi(z)$在$z_0$邻域内解析且$\varphi(z_0)\neq 0$

包含z_0在其解析邻域内作一正向简单闭曲线C，

由高阶导数公式有

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=\oint_C\frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}\mathrm{d}z=\frac{2\pi i}{(m-1)!}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[\varphi(z)]\Big|_{z=z_0}$$

$$=\frac{2\pi i}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$$

$$\therefore \mathrm{Res}[f(z),z_0]=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}[(z-z_0)^m f(z)]$$

规则3 设 $f(z)=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，$P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析，如果 $P(z_0)\neq 0, Q(z_0)=0, Q'(z_0)\neq 0$，那么 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，且有 $\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$.

证： $\left.\begin{matrix}Q(z_0)=0\\ Q'(z_0)\neq 0\end{matrix}\right\}\Rightarrow z_0$ 为 $Q(z)$ 的一级零点，即 $\dfrac{1}{Q(z)}$ 的一级极点

又 $P(z)$ 在 z_0 解析且 $P(z_0)\neq 0\Rightarrow z_0$ 是 $f(z)$ 的一级极点

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z),z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{P(z)}{Q(z)}$$

$$=\lim_{z\to z_0}\frac{P(z)}{\dfrac{Q(z)-Q(z_0)}{z-z_0}}=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

例1 计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2-1}\mathrm{d}z$, C为正向圆周: $|z|=2$.

解： 积分函数有两个一级极点1，-1，且都在C内

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = \oint_C \frac{ze^z}{z^2-1}\mathrm{d}z = 2\pi i[\mathrm{Res}\,(f(z),1)+\mathrm{Res}\,(f(z),-1)]$$

法则1： $\mathrm{Res}[f(z),1]=\lim\limits_{z\to 1}(z-1)\dfrac{ze^z}{z^2-1}=\dfrac{e}{2}$

法则3： $\mathrm{Res}[f(z),-1]=\left.\dfrac{ze^z}{(z^2-1)'}\right|_{z=-1}=\dfrac{e^{-1}}{2}$

$$\therefore \oint_C \frac{ze^z}{z^2-1}\mathrm{d}z = 2\pi i\left(\frac{e}{2}+\frac{e^{-1}}{2}\right)=2\pi i\cosh 1$$

例2 求 $f(z)=\dfrac{e^z}{z^n}$ 在 $z=0$ 的留数.

解 因为 $z=0$ 是 $f(z)$ 的 n 级极点，

$$\text{所以}\quad \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z^n},0\right]=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}z^{n-1}}\left(z^n\cdot\frac{e^z}{z^n}\right)$$

$$=\frac{1}{(n-1)!}.$$

例3 计算积分 $\oint_C \frac{1}{z^{101}(1-z^2)}\mathrm{d}z$, C为正向圆周: $|z|=\frac{1}{2}$.

解: 在C内, 积分函数只有一个101级极点 $z=0$

$$f(z)=\frac{1}{z^{101}(1-z^2)}=\frac{1}{z^{101}}\sum_{n=0}^{+\infty}z^{2n}$$

$$=\frac{1}{z^{101}}+\frac{1}{z^{99}}+\cdots+\frac{1}{z}+z+z^3+\cdots,\quad 0<|z|<1$$

$$\therefore \mathrm{Res}[f(z),0]=1 \quad\Rightarrow\quad \oint_C \frac{1}{z^{101}(1-z^2)}\mathrm{d}z=2\pi i$$

如z_0为 m 级极点，当 m 较大而导数又难以计算时，可直接展开洛朗级数求 c_{-1}来计算留数 .

例4 求 $\operatorname{Res}\left[\dfrac{1-\cos z}{z^5},0\right]$

分析：$1-\cos z=2\sin^2\dfrac{z}{2}$，$z=0$是分子的2级零点，

是分母的5级零点，所以$z=0$是三极极点，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1-\cos z}{z^5},0\right]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left(\frac{1-\cos z}{z^2}\right)$$

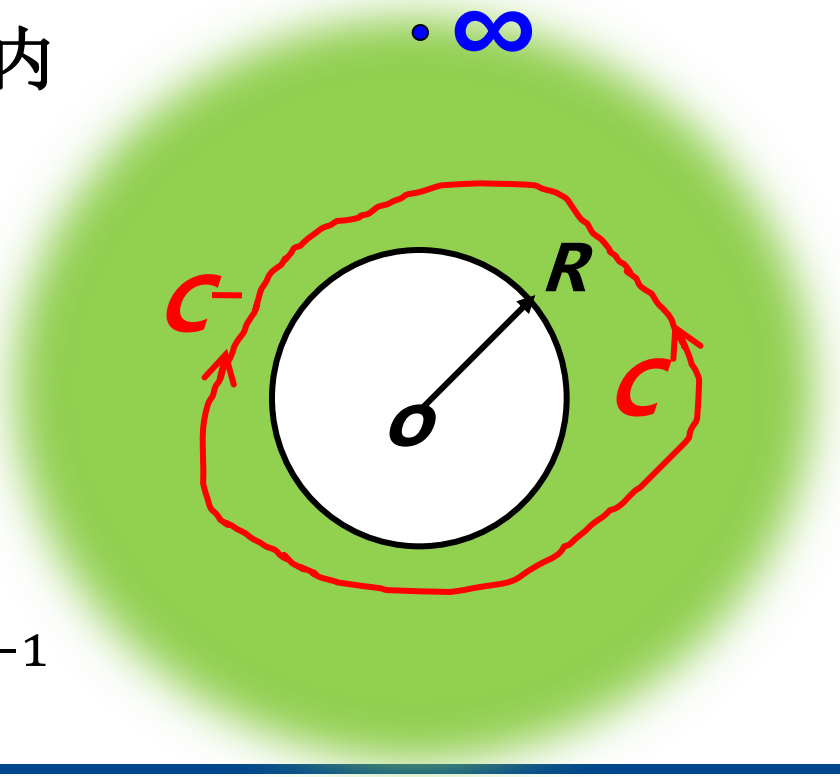
若取$m=5$，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{1-\cos z}{z^5},0\right]=\frac{1}{4!}\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}z^4}\left(1-\cos z\right)=-\frac{1}{24}$$

为了计算方便，可把极点的级数取得比实际的级数高.

5.2.3 函数在无穷远点处的留数

- 设$f(z)$在圆环域$R<|z|<+\infty$内解析，C为圆环域$R<|z|<+\infty$内围绕原点的任一正向简单闭曲线，
- 则C^-为圆环域 $R<|z|<+\infty$内围绕∞点的正向闭曲线.



$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),\infty] &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)\mathrm{d}z \\ &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z = -c_{-1}\end{aligned}$$

1. ∞的留数

设函数 $f(z)$在圆环域 $R<|z|<+\infty$内解析，C为圆环域内绕**原点**的任何一条**正向**简单闭曲线，则 $f(z)$在$z=\infty$处的留数定义为

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-}f(z)\mathrm{d}z=-c_{-1}$$

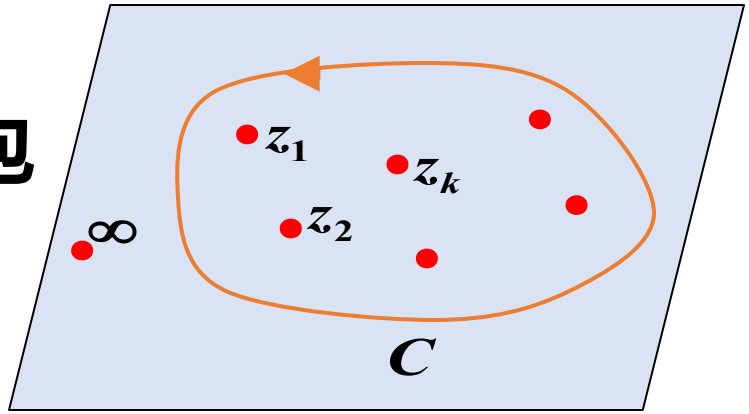
说明

C^-是指顺时针方向 (可看作是绕无穷远点的正向).

c_{-1}为$f(z)$在$R<|z|<+\infty$内洛朗展开式中z^{-1}项的系数.

2. 留数和定理(扩充复平面留数和为0)

如果函数$f(z)$在扩充复平面内只有有限个孤立奇点, 那么$f(z)$ 在所有各奇点 (包括∞ 点)的留数的总和必等于零.



证 取C: 绕原点的并将所有z_k包含在内部的正向简单闭曲线. 由留数定义有:

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]+\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$$

$$=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^{-1}} f(z)\mathrm{d}z+\frac{1}{2\pi i}\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z=0.$$

z_k : 有限远奇点

∞ : 无穷远奇点

[证毕]

说明: 由定理得

$$\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]=-\mathrm{Res}[f(z),\infty],$$

$$\therefore \quad \oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k] \qquad \text{(留数定理)}$$

$$=-2\pi i\mathrm{Res}[f(z),\infty].$$

计算积分 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$ → **计算无穷远点的留数.**

扩充:

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k]\rightarrow C\text{内部的奇点}$$

$$=-2\pi i\left\{\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}[f(z),z_k]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\right\}\rightarrow C\text{外部的奇点}$$

3. 有限远点和无穷远点留数的差别

- 若z_0为$f(z)$的可去奇点，则$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = 0$;
- 当∞为可去奇点时，$\mathrm{Res}[f(z), \infty]$不一定为零.

例如：$f(z) = \dfrac{1}{1-z}$, ∞为可去奇点

$f(z)$在$1 < |z| < +\infty$内的洛朗级数为

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z\left(1-\frac{1}{z}\right)} = -\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} - \cdots$$

$$\Rightarrow \mathrm{Re}\,s\,[f(z), \infty] = -C_{-1} = 1$$

4.在无穷远点处留数的计算

- **(1)根据留数的定义**

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-}f(z)\mathrm{d}z=-c_{-1}$$

- **(2)根据下述定理**

$$\mathbf{Res}[f(z),\infty]=-\mathbf{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$$

由此可得函数沿闭曲线积分的又一种方法:

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z=2\pi i\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$$

***C*为包含*f*(*x*)所有有限远奇点的正向简单闭曲线.**

证： 设$f(z)$在$z=\infty$的去心邻域: $R<|z|<+\infty$的洛朗级数为

$$f(z)=\cdots+\frac{c_{-1}}{z}+c_0+c_1z+c_2z^2\cdots$$

令$w=\frac{1}{z}$, 则去心邻域变为$0<w<\frac{1}{R}$,

$$f\left(\frac{1}{w}\right)=\cdots+c_{-1}w+c_0+c_1\frac{1}{w}+\cdots,$$

而$$\frac{1}{w^2}f\left(\frac{1}{w}\right)=\cdots+\frac{c_{-1}}{w}+\frac{c_0}{w^2}+\frac{c_1}{w^3}+\cdots$$

$$\therefore\quad c_{-1}=\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{w}\right)\cdot\frac{1}{w^2},0\right]=\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$$

$$\therefore\quad \operatorname{Res}[f(z),\infty]=-c_{-1}=-\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right].$$

[证毕]

例4 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4-1}\mathrm{d}z$, C为正向圆周: $|z|=2$.

解 函数 $\frac{z}{z^4-1}$ 在 $|z|=2$.的外部, 除 ∞ 点外没有其他奇点.

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1}\mathrm{d}z = -2\pi i \mathrm{Res}[f(z),\infty]$$

$$= 2\pi i \mathrm{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$$

$$= 2\pi i \mathrm{Res}\left[\frac{z}{1-z^4},0\right] = 0.$$

又解： 被积函数 $\dfrac{z}{z^4-1}$ 有四个一级极点 $\pm 1, \pm i$ 都在圆周 $|z|=2$ 的内部，所以

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1}\mathrm{d}z = 2\pi i\{\mathrm{Res}[f(z),1]+\mathrm{Res}[f(z),-1] + \mathrm{Res}[f(z),i]+\mathrm{Res}[f(z),-i]\}$$

由规则3 $\dfrac{P(z)}{Q'(z)} = \dfrac{z}{4z^3} = \dfrac{1}{4z^2}$，

$$\oint_C \frac{z}{z^4-1}\mathrm{d}z = 2\pi i\left\{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right\} = 0 .$$

可见，利用无穷远点的留数更简单.

例5 计算$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$，$C$为正向圆周：$|z|=2$.

解 被积函数 $f(z)$除∞点外，其他奇点为$-i, 1, 3$.

其中$-i$与1在C的内部，∞和3在C的外部，

所以 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi i\{\mathrm{Res}[f(z),-i]+\mathrm{Res}[f(z),1]\}$

$$= -2\pi i\{\mathrm{Res}[f(z),3]+\mathrm{Res}[f(z),\infty]\}$$

$$= -2\pi i\left\{\frac{1}{2(3+i)^{10}}+0\right\} = -\frac{\pi i}{(3+i)^{10}}.$$

思考题

计算 $\oint_C \frac{\sin^2 z}{z^2(z-1)}\mathrm{d}z,\ C:|z|=2$正向.

思考题答案 $2\pi i \sin^2 1.$



5.3 留数在定积分中的应用

5.3.1形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 的积分

5.3.2 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 的积分

5.3.3 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x \quad (a>0)$ 的积分

背景: 在高等数学以及许多实际问题中，往往要计算出一些定积分或反常积分的值,而这些被积函数的原函数不能用初等函数表示出来，如：

$$\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x,\ \int e^{x^2}\mathrm{d}x,\ \int \frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

围道积分法：

把实定积分化为复变函数沿某封闭路线的积分 .

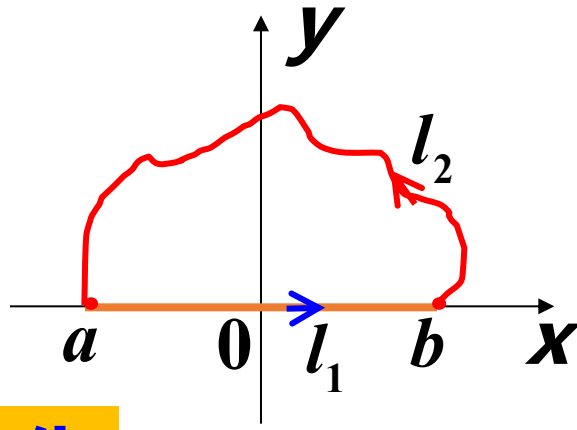
对于实变量 $x \in [a,b]$ (线段l_1)的实积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,

构造闭路曲线$L = l_1 + l_2$，要求L必须落在被积函数

$f(x)$所对应的复变函数$f(z)$的解析范围内, 因此有：

$$\oint_L f(z)\mathrm{d}z = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_{l_2} f(z)\mathrm{d}z$$

用留数定理做　　**容易计算或=0**



1) 积分区域的转化；2) 被积函数的转化

5.3.1 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 的积分

$$\text{令 } z=e^{i\theta} \longrightarrow \mathrm{d}z=ie^{i\theta}\mathrm{d}\theta \longrightarrow \mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{iz},$$

$$\sin\theta=\frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})=\frac{z^2-1}{2iz},$$

$$\cos\theta=\frac{1}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta})=\frac{z^2+1}{2z},$$

当 θ 历经变程 $[0,2\pi]$ 时,

z 沿单位圆周 $|z|=1$ 的正方向绕行一周.

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$= \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right]\frac{\mathrm{d}z}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[f(z),z_k].$$

z的函数，且在单位圆周上分母不为零， 即在圆周上解析， 满足留数定理的条件 .

包围在单位圆周内的诸孤立奇点.

例1 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\mathrm{d}\theta \quad (a>b>0)$

解 令 $z=e^{i\theta}$, 则

$$\sin\theta=\frac{z^2-1}{2zi},\quad \cos\theta=\frac{z^2+1}{2z},\ \mathrm{d}z=ie^{i\theta}\mathrm{d}\theta,$$

$$\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\oint_{|z|=1}\frac{(z^2-1)^2}{-4z^2}\cdot\frac{1}{a+b\left(\frac{z^2+1}{2z}\right)}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{iz}$$

$$=\oint_{|z|=1}\frac{(z^2-1)^2}{-2iz^2(bz^2+2az+b)}\mathrm{d}z$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)^2 \mathrm{d}z}{-2iz^2 b\left(z-\frac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right)\left(z-\frac{-a-\sqrt{a^2-b^2}}{b}\right)}$$

↳ (在单位圆外)

$$= 2\pi i\left\{\mathrm{Res}[f(z),0]+\mathrm{Res}\left[f(z),\frac{(-a+\sqrt{a^2-b^2})}{b}\right]\right\}$$

$$= \frac{2a\pi}{b^2}-\frac{2\pi\sqrt{a^2-b^2}}{b^2} = \frac{2\pi}{b^2}(a-\sqrt{a^2-b^2}).$$

5.3.2 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x$ 的积分

(1) 有理函数 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中$P(x),Q(x)$为多项式；

(2) $Q(x)$的次数比$P(x)$至少高两次；

(3) 分母在实轴上无零点.

一般设 $R(z)=\dfrac{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}{z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m}$，$m-n\geq 2$

分析: 可先讨论 $\int_{-r}^{r} R(x)\mathrm{d}x$ ⟶ $\oint_C R(z)\mathrm{d}z$

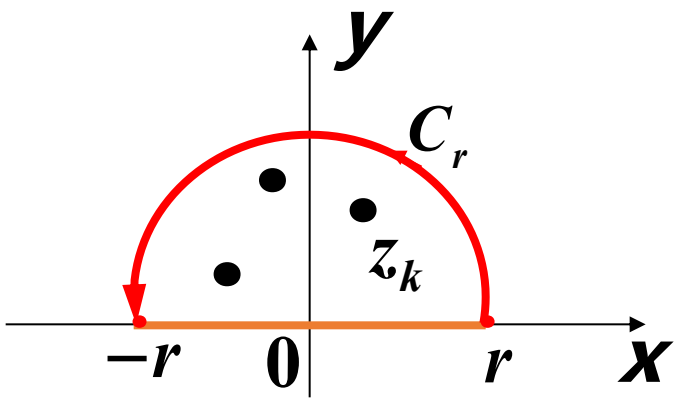
最后令 $r\to\infty$ **即可 .**

转化过程:

1.取 $z=x$, $R(x)\to R(z)$.

当z在实轴上变动时, $R(z)=R(x)$.

2.取 r 适当大, 补线 C_r 使$R(z)$所有的在上半平面内的极点 z_k 都包含在这积分路线内.

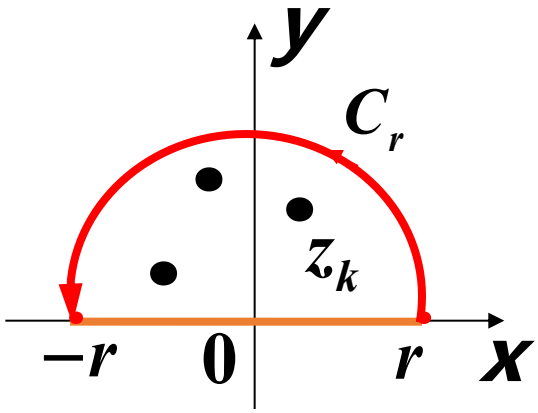


C_r与$[-r,r]$一起构成封闭曲线C, $R(z)$在C及其内部(除去有限孤立奇点)处处解析.

$$\int_{-r}^{+r} R(x)\mathrm{d}x+\int_{C_r} R(z)\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[R(z),z_k]$$

计算 $\int_{C_r} R(z)\mathrm{d}z$

$$R(z)=\frac{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}{z^m+b_1z^{m-1}+\cdots+b_m},\ m-n\geq 2$$



$$|R(z)|=\frac{1}{|z|^{m-n}}\frac{|1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}|}{|1+b_1z^{-1}+\cdots+b_mz^{-m}|}<\frac{M}{|z|^2}\quad\begin{pmatrix}|z|\text{充分大}\\ m-n\geq 2\end{pmatrix}$$

$$\left|\int_{C_r}R(z)\mathrm{d}z\right|\leq\int_{C_r}|R(z)|\mathrm{d}l\leq\frac{M}{r^2}\pi r=\frac{M\pi}{r}\xrightarrow{r\to\infty}0$$

当$r\to\infty$时，$\int_{C_r}R(z)\mathrm{d}z=0$

$$\therefore\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[R(z),z_k],$$

$z_k(k=1,2,\cdots,n)$为$R(z)$在上半平面所有孤立奇点.

例2 计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2(x^2+b^2)} \qquad (a>0,b>0,a\neq b)$$

解 $R(z)=\dfrac{1}{(z^2+a^2)^2(z^2+b^2)}$

在上半平面有二级极点 $z=ai$，一级极点 $z=bi$.

$$\operatorname{Res}[R(z),ai]$$

$$=\left[\frac{1}{(z+ai)^2(z^2+b^2)}\right]'\Bigg|_{z=ai}=\frac{b^2-3a^2}{4a^3i(b^2-a^2)^2},$$

$$\mathrm{Res}[R(z),bi]=\left.\frac{1}{(z^2+a^2)^2(z+bi)}\right|_{z=bi}=\frac{1}{2bi(a^2-b^2)^2},$$

所以 $$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2(x^2+b^2)}$$

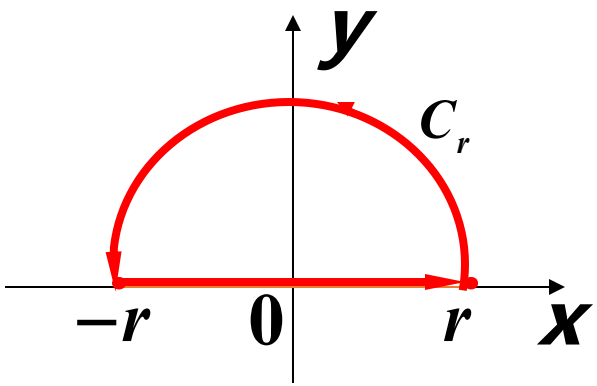
$$=2\pi i\{\mathrm{Res}[R(z),ai]+\mathrm{Res}[R(z),bi]\}$$

$$=2\pi i\left[\frac{b^2-3a^2}{4a^3i(b^2-a^2)^2}+\frac{1}{2bi(b^2-a^2)^2}\right]$$

$$=\frac{(2a+b)\pi}{2a^3b(a+b)^2}.$$

5.3.3 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x \ \ (a>0)$ 的积分

积分存在要求: $R(x)$是x的有理函数而分母的次数至少比分子的次数高一次, 并且$R(z)$在实轴上无孤立奇点.



同前一型: 补线 C_r

C_r与 $[-r,r]$ 一起构成封闭曲线C,使$R(z)$所有的在上半平面内的极点z_k都包在这积分路线内 .

类似前推导，对于充分大的 $|z|$ ，且 $m-n\geq 1$ 时，有

$$|R(z)|<\frac{M}{|z|}$$

$$\therefore \left|\int_{C_r} R(z)e^{aiz}\mathrm{d}z\right|\leq \int_{C_r}|R(z)|\left|e^{aiz}\right|\mathrm{d}s<\frac{M}{r}\int_{C_r}\left|e^{ai(x+iy)}\right|\mathrm{d}s$$

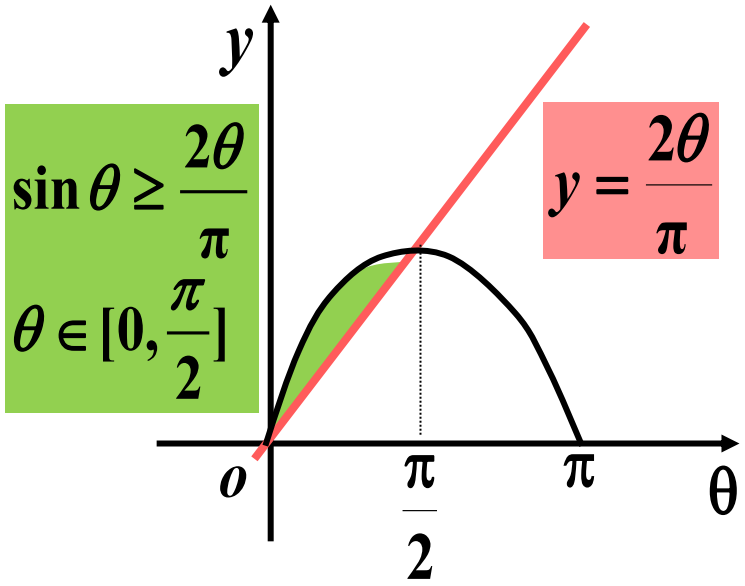
$$\mathrm{d}s=r\mathrm{d}\theta$$

令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$

则 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\quad 0<\theta<\pi$

$$\frac{M}{r}\int_{C_r}\left|e^{ai(x+iy)}\right|\mathrm{d}s=\frac{M}{r}\int_{C_r}\left|e^{axi}\right|\left|e^{-ay}\right|\mathrm{d}s=M\int_0^{\pi}e^{-ar\sin\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= M\int_0^{\pi} e^{-ar\sin\theta}\mathrm{d}\theta = 2M\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-ar\sin\theta}\mathrm{d}\theta \le 2M\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-ar(\frac{2\theta}{\pi})}\mathrm{d}\theta,\ (a>0)$$



$$= \frac{M\pi}{ar}(1-e^{-ar}).$$

$r \to +\infty$ ↓ 0

从而 $\lim\limits_{r\to\infty}\left|\int_{C_r} R(z)e^{aiz}\mathrm{d}z\right| \le \lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{M\pi}{ar}(1-e^{-ar}) = 0.$

$\therefore\ \lim\limits_{r\to\infty}\int_{C_r} R(z)e^{aiz}\mathrm{d}z = 0$

由留数定理:

$$\int_{-r}^{r} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x+\int_{C_r} R(z)e^{aiz}\mathrm{d}z=2\pi i\sum \mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]$$

$r\to+\infty$：（设z_k是$R(z)e^{aiz}$所有的在上半平面的孤立奇点）

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x=2\pi\, i\sum \mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]$$

$$e^{iax}=\cos ax+i\sin ax$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos ax\mathrm{d}x=\mathrm{Re}\left\{2\pi i\sum \mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]\right\}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin ax\mathrm{d}x=\mathrm{Im}\left\{2\pi i\sum \mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]\right\}$$

例3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin mx}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x,\quad (m>0, a>0).$

解 $\int_0^{+\infty} \frac{x\sin mx}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin ax\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\left\{2\pi i\sum \mathrm{Res}[R(z)e^{aiz}, z_k]\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x\sin mx}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{Im}\{2\pi i\,\mathrm{Res}[f(z), ai]\} = \frac{m\pi}{4a}e^{-ma}$$

令 $f(z) = \frac{z}{(z^2+a^2)^2}e^{imz}$ **f(z)在实轴上无孤立奇点**

在上半平面只有一个二级极点 $z = ai$

$$\mathrm{Res}[f(z), ai] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z}{(z+ai)^2}e^{imz}\right]_{z=ai} = \frac{m}{4a}e^{-ma}$$

注意：以上两型积分中被积函数中的R(x)在实轴上无孤立奇点

思考题

计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}\theta}{a^2+\cos^2\theta}\ (a>0).$

思考题答案

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{a^2+\cos^2\theta}$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+2a^2+\cos 2\theta}\quad(\text{令}2\theta=t)$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+2a^2+\cos t}=\frac{1}{2}\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{1+2a^2+\cos t}$$

$$=\frac{\pi}{2a\sqrt{a^2+1}}.$$

用留数计算三种类型的实积分

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\mathrm{d}\theta = \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right]\frac{\mathrm{d}z}{iz}$$

z_k：$f(z)$包围在单位圆周内的诸孤立奇点

$$= 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}\left[f(z),z_k\right]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[R(z),z_k]$$

设z_k是$R(z)$所有的在上半平面的孤立奇点

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x = 2\pi\, i\sum\mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]$$

$$\begin{cases}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos ax\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\left\{2\pi i\sum\mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]\right\}\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin ax\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\left\{2\pi i\sum\mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]\right\}\end{cases}$$

第5章 作业

教材P112~P113：

1，3(5,8)，7(2,4,6)，
8(3)，
9(3)，10(1)，11(1)，12

假如$R(z)$在实轴上有孤立奇点，则有公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)dx = 2\pi i\left\{\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[R(z), z_k\right]+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[R(z), x_k\right]\right\}$$

设z_k是$R(z)$所有的在上半平面的孤立奇点

x_k是$R(z)$所有的在实轴上的孤立奇点

例4 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\operatorname{Im}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=2\pi i\left\{0+\frac{1}{2}\operatorname{Res}\left[\frac{e^{iz}}{z},0\right]\right\}=\pi i\lim_{z\to 0}z\frac{e^{iz}}{z}=\pi i$$

$$\therefore\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\operatorname{Im}(\pi i)=\frac{\pi}{2}$$

例4 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$.

分析 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数, 所以

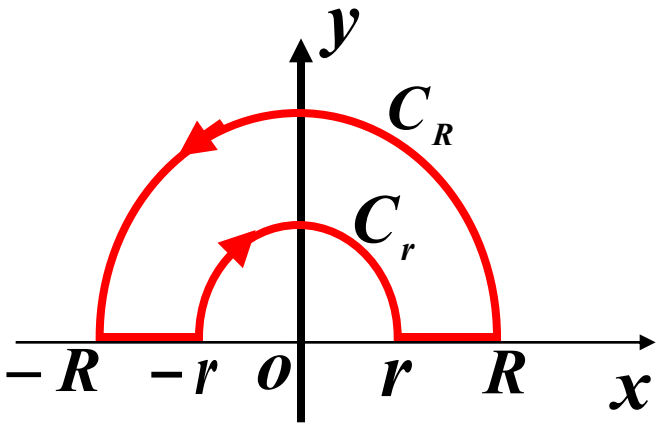
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x \ .$$

$\frac{\sin x}{x}$ → $\frac{\sin z}{z}$

因 $\frac{\sin z}{z}$ 在实轴上有一级极点 $z = 0$, 应使封闭路线不经过奇点, 所以可取图示路线:

解 封闭曲线C:

$$C_R+[-R,-r]+C_r+[r,R]$$



由柯西-古萨定理得:

$$\int_{C_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z+\int_{-R}^{-r}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x+\int_{C_r}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z+\int_{r}^{R}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x=0,$$

令 $x=-t$, $\int_{-R}^{-r}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x=\int_{R}^{r}\frac{e^{-it}}{t}\mathrm{d}t=-\int_{r}^{R}\frac{e^{-ix}}{x}\mathrm{d}x,$

由$\sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$, $\int_{-R}^{-r}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x+\int_{r}^{R}\frac{e^{ix}}{x}\mathrm{d}x=2i\int_{r}^{R}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$

可得 $2i\int_r^R \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_{C_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z+\int_{C_r}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=0,$

$$\left|\int_{C_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z\right|\le\int_{C_R}\frac{\left|e^{iz}\right|}{|z|}\mathrm{d}s=\frac{1}{R}\int_{C_R}e^{-y}\mathrm{d}s=\int_0^{\pi}e^{-R\sin\theta}d\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-R\sin\theta}\mathrm{d}\theta\le 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-R(2\theta/\pi)}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{R}(1-e^{-R}),$$

$$\Rightarrow\lim_{R\to+\infty}\oint_{C_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=0$$

因为 $\dfrac{e^{iz}}{z}=\dfrac{1}{z}+i-\dfrac{z}{2!}+\cdots+\dfrac{i^n z^{n-1}}{n!}+\cdots=\dfrac{1}{z}+g(z),$

$$g(z)=i-\frac{z}{2!}-\frac{iz^2}{3!}+\cdots+\frac{i^n z^{n-1}}{n!}+\cdots$$

$$|g(z)|\le|i|+\left|\frac{z}{2!}\right|+\left|\frac{iz^2}{3!}\right|+\cdots<1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots=e^z$$

$\therefore$ 当$z\to 0$ 时，$|g(z)|<1$

$$\therefore r\to 0\text{时},\left|\int_{C_r}g(z)\mathrm{d}z\right|\le\int_{C_r}|g(z)|\,\mathrm{d}s<\int_{C_r}\mathrm{d}s=\pi r$$

$$\therefore\ \lim_{r\to 0}\int_{C_r}g(z)\mathrm{d}z=0$$

$$\int_{C_r}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_{\pi}^{0}\frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}}\mathrm{d}\theta=-i\pi,$$

$$\lim_{r\to 0}\int_{C_r}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=\lim_{r\to 0}\int_{C_r}\frac{1}{z}\mathrm{d}z+\lim_{r\to 0}\int_{C_r}g(z)\mathrm{d}z=-i\pi+0=-i\pi$$

$$2i\int_{r}^{R}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_{C_R}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z+\int_{C_r}\frac{e^{iz}}{z}\mathrm{d}z=0,$$

$$\underbrace{r\to 0,R\to+\infty}\ 2i\int_{0}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\pi i,$$

所以 $\displaystyle\int_{0}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\mathrm{d}\theta = \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right]\frac{\mathrm{d}z}{iz}$$

z_k：包围在单位圆周内的诸孤立奇点

$$= 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}\left[f(z),z_k\right]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\mathrm{d}x = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[R(z),z_k]$$

设z_k是$R(z)$所有的在上半平面的孤立奇点

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{aix}\mathrm{d}x = 2\pi\, i\sum\mathrm{Res}[R(z)e^{aiz},z_k]$$

假如$R(z)$在实轴上有孤立奇点，则有公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)dx = 2\pi i\left\{\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}\left[R(z),z_k\right]+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}\left[R(z),x_k\right]\right\}$$